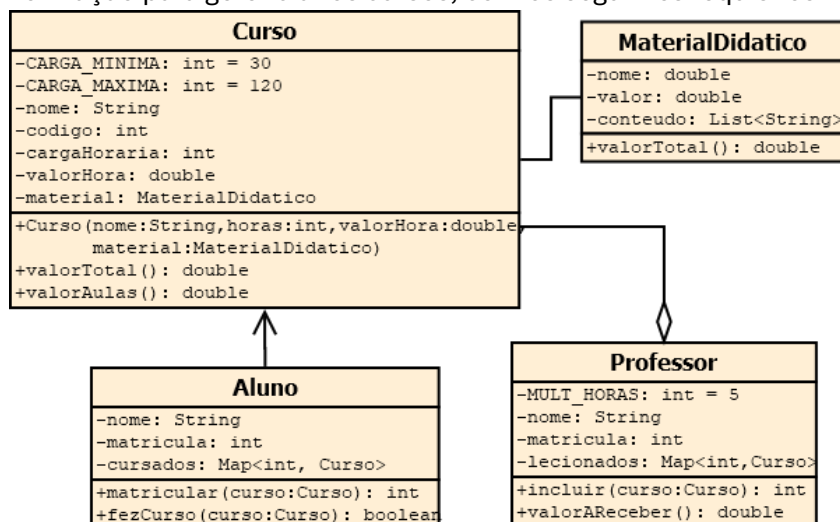


Esta é um exercício semanal da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** não vale pontos diretamente, mas é **obrigatória**. A entrega dos exercícios semanais será utilizada para calcular a nota proporcional dos exercícios de revisão pontuados.

12) Uma empresa oferece cursos preparatórios para certificações para estudantes de TI. Quando a empresa foi aberta, comprou um sistema de informação para gerenciar os cursos, com os seguintes requisitos:

- Todo curso tem uma carga horária mínima de 30 horas/aula e máxima de 120 horas/aula.
- O valor do curso é o valor de sua hora, multiplicado pelo total de horas, mais o valor do material didático.
- O conteúdo de um material pode ser usado em vários cursos;
- Estudantes podem estar matriculados em diversos cursos;
- Um professor pode dar aula em muitos cursos. Para cada curso, o valor recebido é o valor das aulas do curso multiplicadas por 5.



Na expansão dos negócios, a empresa de cursos precisará de um sistema modernizado para atender aos novos requisitos definidos por seus diretores:

- Passarão a existir cursos *online*. Como, nestes casos, o material não será impresso, não é cobrado. Por outro lado, estes cursos têm um conjunto de videoaulas. A carga horária do curso *online* será a soma das durações dos seus vídeos, acrescido de 20%, que é o tempo de tutoria.
- Um curso *online* pode ser avaliado por seus alunos, com uma nota de 0 a 10. A avaliação do curso é a média das avaliações recebidas pelos alunos.
- Os professores passarão a ser avaliados pelos alunos. Esta avaliação é uma nota de 0 a 5. A avaliação de um professor é dada pelo valor obtido pela soma das notas positivas (4 ou 5), subtraída pela soma das notas negativas (1 ou 2); isso tudo dividido pela quantidade de notas positivas.

Tarefa obrigatória

Utilizando todos os conceitos estudados na disciplina, **crie um diagrama de classes UML** que represente uma solução completa para os requisitos apresentados. O modelo deve incluir **classes, relacionamentos, atributos e métodos** necessários para resolver o problema respeitando os princípios SOLID. Construtores não precisam ser incluídos na sua resposta. Os métodos *getters* e *setters* também não precisam ser incluídos.

Tarefas opcionais para estudo

Implemente todas as classes envolvidas no problema e faça um pequeno programa de teste para o sistema. Neste programa devem ser cadastrados um curso de cada tipo e executadas operações para cada requisito descrito.